

Temel İşlemler Rehberi

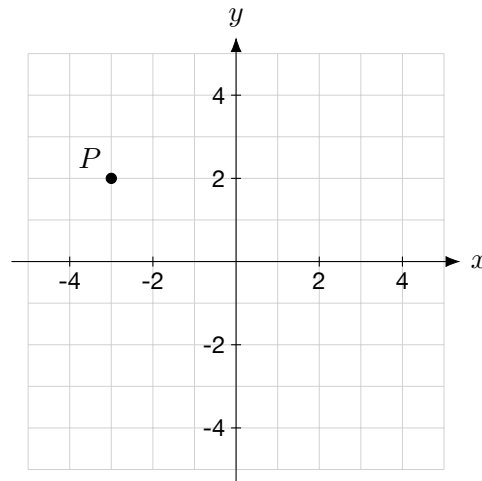
4170109 Matematik

Derste bu temel işlemleri bildiğinizi varsayarak ilerliyoruz. Önce Ön Test sorularını çözün. Hepsi doğruysa rehberi atlayabilir ya da bilgilerinizi tazelemek için devam edebilirsiniz. Yanlış yaptığınız sorunun yanında hangi bölüme bakmanız gerektiği yazıyor. Cevaplar rehberin sonunda. Rehber not değerlendirmesine dahil değil.

Ön Test

On soru, on dakika. Her sorunun sonucunu bulun.

1. $(-8) - (-5) + 2$ Bölüm 1
2. $5 - 3 \cdot (2 - 6)$ Bölüm 1
3. $\frac{5}{6} - \frac{3}{4}$ Bölüm 2
4. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6}$ (sadeleştirin) Bölüm 2
5. $(-3)^2$ ve -3^2 Bölüm 3
6. $3^4 \div 3^6$ (kesir olarak) Bölüm 3
7. $-2(x - 3)$ ifadesinde parantezi açın. Bölüm 4
8. $5x + 4 = 2x - 8$ ise x kaçtır? Bölüm 4
9. $f(x) = x^2 - 4x$ ise $f(-3)$ kaçtır? Bölüm 5
10. Şekildeki P noktasının koordinatları nedir? Bölüm 6



1 İşaretili Sayılar ve İşlem Sırası

- Aynı işaretili iki sayının çarpımı ve bölümü pozitif, farklı işaretlilerinki negatiftir.
- Negatif bir sayıyı çıkarmak, pozitifini eklemektir: $a - (-b) = a + b$.
- **İşlem sırası:** parantez $\rightarrow$ üs $\rightarrow$ çarpma/bölme $\rightarrow$ toplama/çıkarma; her adımda soldan sağa.

Sık yapılan hata: $-(-9)$ 'u -9 gibi işlemek. Eksinin eksisi artıdır: $6 - (-9) = 6 + 9 = 15$.

Örnek: $(-6) - (-4) \cdot 3 + 10 \div (-2)$

- Önce çarpma ve bölme: $(-4) \cdot 3 = -12$ ve $10 \div (-2) = -5$.
- İşlem $(-6) - (-12) + (-5)$ olur.
- $-(-12) = +12$ olduğundan $-6 + 12 - 5 = 1$.

Alıştırmalar:

- $(-7) + 12 - (-3)$
- $(-5) \cdot (-4) - 30 \div (-6)$
- $4 - 6 \cdot (3 - 5)$
- $18 \div 3 \cdot 2 - 5$

Baştan öğrenmek için: [Khan Academy: Negatif Sayılar](#), [Khan Academy: İşlem Sırası](#)

2 Kesirler

- Toplama ve çıkarmada önce **ortak payda** bulunur: iki paydaya da bölünen en küçük sayı.
- Pay ve payda aynı sayıyla çarpılır: $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$. Sonra paylar toplanır ya da çıkarılır.
- **Sadeleştirme:** pay ve payda aynı sayıya bölünür: $\frac{8}{12} = \frac{2}{3}$.

Sık yapılan hata: Ortak paydayı bulup yalnızca bir kesri çevirmek: $\frac{3}{4} - \frac{1}{6} = \frac{9}{12} - \frac{1}{12}$ yanlış. $\frac{1}{6}$ de çevrilir: $\frac{9}{12} - \frac{2}{12} = \frac{7}{12}$.

Örnek: $\frac{7}{10} - \frac{1}{6}$

- Ortak payda 30: $\frac{7}{10} = \frac{21}{30}$ ve $\frac{1}{6} = \frac{5}{30}$.
- $\frac{21}{30} - \frac{5}{30} = \frac{16}{30}$.
- Pay ve payda 2'ye bölünür: $\frac{16}{30} = \frac{8}{15}$.

Alıştırımlar:

- a) $\frac{2}{5} + \frac{1}{3}$
- b) $\frac{3}{4} - \frac{5}{6}$
- c) $1 - \frac{3}{8}$
- d) $\frac{20}{45}$ (sadeleştirin)
- e) $\frac{7}{12} + \frac{1}{4}$ (sadeleştirin)

Baştan öğrenmek için: [Khan Academy: Paydaları Farklı Kesirlerde Toplama ve Çıkarma](#)

3 Üslü İfadeler

- $(-a)^n$ 'de üs eksiyle birlikte sayıya, $-a^n$ 'de yalnızca a 'ya uygulanır: $(-2)^2 = 4$, $-2^2 = -4$.
- Aynı tabanlı çarpmada üsler toplanır, bölmede çıkarılır: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, $a^m \div a^n = a^{m-n}$.
- **Negatif üs:** $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ ($a \neq 0$).

Sık yapılan hatalar:

- $(-2)^2$ yerine -4 yazmak. Doğrusu $(-2)^2 = (-2) \cdot (-2) = 4$.
- $2^3 \cdot 2^2$ 'de üsleri çarpmak (2^6). Doğrusu üsleri toplamak: $2^3 \cdot 2^2 = 2^5 = 32$.

Örnek: $(5^3 \cdot 5^{-1}) \div 5^4$

- Parantez: $5^3 \cdot 5^{-1} = 5^{3+(-1)} = 5^2$.
- Bölme: $5^2 \div 5^4 = 5^{2-4} = 5^{-2}$.
- Negatif üs: $5^{-2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25}$.

Alıştırmalar:

- a) $(-4)^2$ ve -4^2
- b) $(-2)^3$
- c) $3^2 \cdot 3^3$
- d) $2^7 \div 2^9$ (kesir olarak)
- e) 10^{-3} (kesir olarak)

Baştan öğrenmek için: [Khan Academy: Üslü İfadeler](#)

4 Parantez Açma ve Terim Aktarma

- **Dağılıma özelliği:** $a(b + c) = ab + ac$. Önündeki sayı işaretiyle çarpılır: $-3(x - 4) = -3x + 12$.
- Parantezin önünde yalnızca eksi varsa her terimin işareti değişir: $-(x - 4) = -x + 4$.
- Eşitliğin karşı tarafına geçen terimin işareti değişir: $x + 7 = 10$ ise $x = 10 - 7 = 3$.

Sık yapılan hata: Sabit terimi karşı tarafa geçirirken işaretini değiştirmemek: $3x - 7 = 2x + 5$ 'te $3x - 2x = 5 - 7$ yazmak. Doğrusu $3x - 2x = 5 + 7$, yani $x = 12$.

Örnek: $3(x - 2) - (x + 4) = 6$

- Parantezler açılır: $3x - 6 - x - 4 = 6$.
- x 'li terimler ve sayılar ayrı ayrı toplanır: $2x - 10 = 6$.
- -10 karşı tarafa $+10$ olarak geçer: $2x = 16$, yani $x = 8$.

Alıştırmalar:

- a) Parantezi açın: $-4(2x - 3)$
- b) Sadeleştirin: $5 - (x - 2)$
- c) Çözün: $6x + 5 = 2x - 7$
- d) Çözün: $2(x + 3) = 5x - 9$
- e) Çözün: $-(x - 1) + 3x = 9$

Baştan öğrenmek için: [Khan Academy: Çok Adımlı Denklemler](#), [Khan Academy: Dağılma Özelliği](#)

5 Yerine Koyma

- Bir harfin yerine sayı koyarken sayıyı parantez içinde yazın: $x = -2$ ise $x^2 = (-2)^2 = 4$ ve $3x = 3 \cdot (-2) = -6$.
- $f(a)$ bulunurken $f(x)$ 'teki her x 'in yerine a konur.

Sık yapılan hatalar ($f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ için $f(-2)$ hesaplanırken):

- $(-2)^2$ yerine -4 yazmak.
- $-3 \cdot (-2)$ 'yi -6 almak.

Doğrusu: $f(-2) = 2 \cdot (-2)^2 - 3 \cdot (-2) + 1 = 8 + 6 + 1 = 15$.

Örnek: $f(x) = 4x^2 - x + 3$ ise $f(-\frac{1}{2})$ kaçtır?

- Her x yerine parantezle $-\frac{1}{2}$ yazılır: $4 \cdot (-\frac{1}{2})^2 - (-\frac{1}{2}) + 3$.
- $(-\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$, yani $4 \cdot \frac{1}{4} = 1$; ayrıca $-(-\frac{1}{2}) = +\frac{1}{2}$.
- $1 + \frac{1}{2} + 3 = \frac{9}{2}$.

Alıştırmalar:

- a) $x = -3$ ise $x^2 + 5x$
- b) $f(x) = 3x - 7$ ise $f(-2)$
- c) $f(x) = 6x - 1$ ise $f\left(\frac{2}{3}\right)$
- d) $f(x) = x^2 - 2x + 4$ ise $f(-1)$
- e) $f(x) = x^2 + x$ ise $f\left(-\frac{1}{2}\right)$

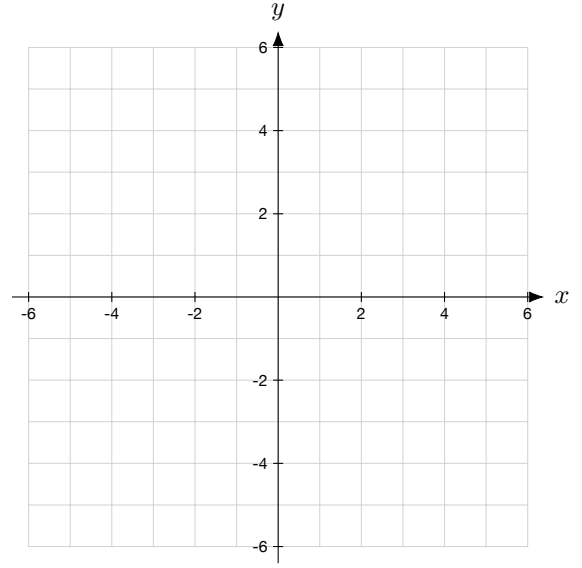
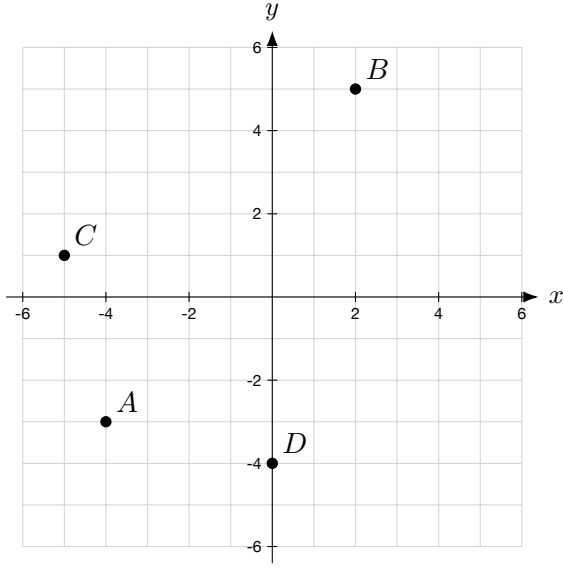
Baştan öğrenmek için: [Khan Academy: Yerine Koyma](#), [Khan Academy: Fonksiyonlar](#)

6 Koordinat Düzlemi

- Bir nokta (x, y) sırasıyla yazılır: önce x değeri (yatay eksen), sonra y değeri (dikey eksen).
- **Orijin** $(0, 0)$ noktasıdır. Orijinden sağa gidince x değeri pozitif, sola gidince negatiftir. Yukarı gidince y değeri pozitif, aşağı gidince negatiftir.

Sık yapılan hatalar:

- x ile y'nin yerini değiştirmek: sağa 3, aşağı 2 birimdeki nokta $(3, -2)$ 'dir, $(-2, 3)$ değil.
- Aşağı yönün eksisini unutup $(3, 2)$ yazmak.



Örnek: Soldaki şekilde A noktası orijinden 4 birim solda ve 3 birim aşağıdadır. x değeri -4 , y değeri -3 : $A(-4, -3)$.

Alıştırmalar:

Soldaki şekilde şu noktaların koordinatlarını yazın:

- a) B
- b) C
- c) D

Sağdaki boş düzlemde şu noktaları işaretleyin:

- d) $K(1, -4)$
- e) $L(4, 0)$

Baştan öğrenmek için: [Khan Academy: Koordinat Düzlemi](#), [Khan Academy: Koordinat Düzleminde Noktalar \(alıştırma\)](#)

Cevaplar

Ön Test: 1) -1 ; 2) 17 ; 3) $\frac{1}{12}$; 4) $\frac{2}{3}$; 5) 9 ve -9 ; 6) $\frac{1}{9}$; 7) $-2x + 6$; 8) $x = -4$; 9) 21 ; 10) $P(-3, 2)$

1. İşaretili Sayılar ve İşlem Sırası: a) 8 ; b) 25 ; c) 16 ; d) 7

2. Kesirler: a) $\frac{11}{15}$; b) $-\frac{1}{12}$; c) $\frac{5}{8}$; d) $\frac{4}{9}$; e) $\frac{5}{6}$

3. Üslü İfadeler: a) 16 ve -16 ; b) -8 ; c) 243 ; d) $\frac{1}{4}$; e) $\frac{1}{1000}$

4. Parantez Açma ve Terim Aktarma: a) $-8x + 12$; b) $7 - x$; c) $x = -3$; d) $x = 5$; e) $x = 4$

5. Yerine Koyma: a) -6 ; b) -13 ; c) 3 ; d) 7 ; e) $-\frac{1}{4}$

6. Koordinat Düzlemi: a) $B(2, 5)$; b) $C(-5, 1)$; c) $D(0, -4)$; d) orijinden 1 birim sağda, 4 birim aşağıda; e) x ekseninin üzerinde, orijinden 4 birim sağda